FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Worst-of Phoenix Mémoire Callable

Worst-of (Euro Stoxx Banks, Euro Stoxx 50) · 5 ans · EUR

2 sous-jacents (worst-of) · effet mémoire · barrière européenne · rappel au gré de l'émetteur

8,94 % / an	98 %	2,9 ans	21,3 %
Coupon résolu pour un prix de 98 %	Valeur théorique (marge implicite 2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	Euro Stoxx Banks — vol 26 %, div. 6 % Euro Stoxx 50 — vol 18 %, div. 3,2 %
Maturité / observations	5 ans · trimestrielle (20 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 0,8 %, corrélation 75 %
Prix d'émission cible	98 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence trimestrielle, 20 dates sur 5 ans. Niveaux exprimés en % du niveau initial.
Coupon	À chaque date, si le Worst-of ≥ 60 % : coupon de 2,23 % (8,94 % par an). Sinon : pas de coupon. Effet mémoire : les coupons non versés sont rattrapés dès que la condition est de nouveau remplie.
Rappel émetteur	À partir de l'observation 4, l'émetteur peut rembourser le produit à 100 % à sa discrétion (il le fait quand le produit lui coûte plus cher que ce prix).
Remboursement final	Si le Worst-of ≥ 50 % (barrière observée uniquement à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale de le Worst-of (perte en capital, potentiellement totale).
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur (risque de crédit).

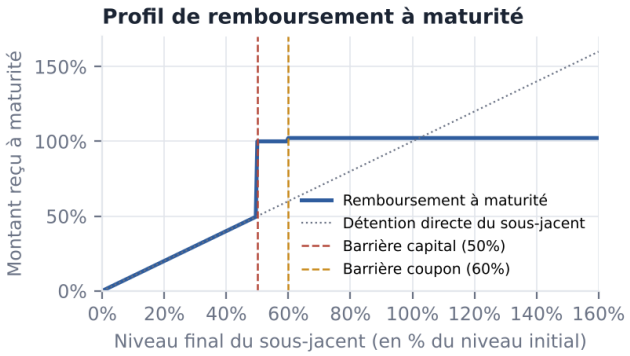
Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

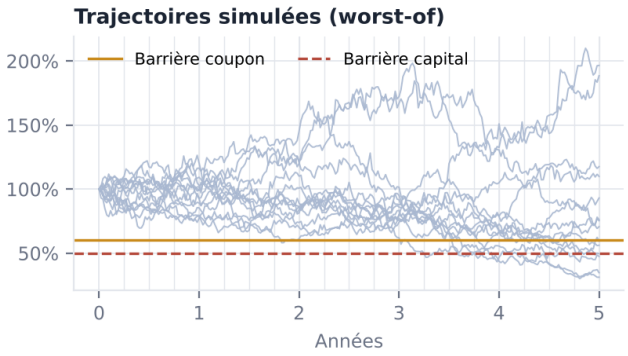
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital ; le spread de crédit de l'émetteur augmente le budget d'options.
+	Strip de digitales cash-or-nothing sur le worst-of au strike 60 %	Chaque coupon conditionnel est une digitale ; l'effet mémoire les rend dépendantes du chemin (une digitale par date manquée).
−	Put down-and-in européen sur le worst-of strike 100 %, barrière 50 %	= − Put(strike 50 %) − 50 % × digitale put(50 %). C'est cette vente d'option qui finance le rendement.
−	Option bermudéenne de remboursement anticipé à 100 %	Vendue par l'investisseur à l'émetteur : elle augmente le coupon offert.

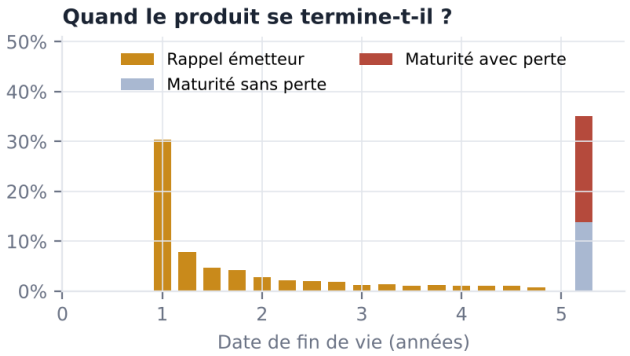
Profil et vue de marché

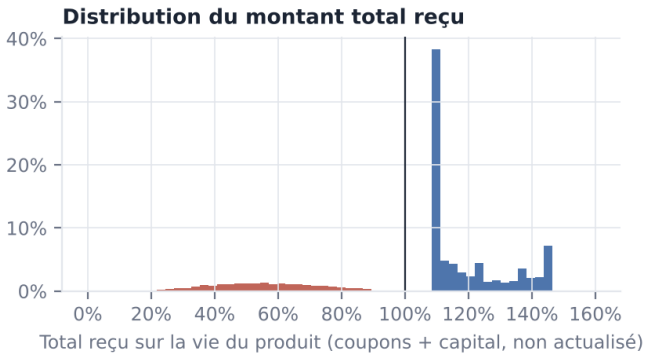
Investisseur cible	Investisseur recherchant un revenu régulier, prêt à risquer son capital sous la barrière.
Vue de marché	Marché stable, en légère hausse ou en baisse modérée : les coupons tombent tant que le sous-jacent reste au-dessus de la barrière coupon.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité implicite et les taux sont élevés : l'investisseur vend de la volatilité.

Analyse Monte Carlo









Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Rappel émetteur à 1 an (obs. 4)	8,94 %	100 %	**108,94 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Rappel émetteur à 1 an (obs. 4)	8,94 %	100 %	**108,94 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Rappel émetteur à 4,25 ans (obs. 17)	37,99 %	100 %	**137,99 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 5 ans (obs. 20)	31,29 %	45 %	**76,29 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-1,02 pts	court volatilité	long volatilité
Corrélation	+10 pts	+0,25 pts	long corrélation	court corrélation
Dividendes	+0,5 % / an	-0,83 pts	court dividendes	long dividendes
Taux	+0,5 %	-0,33 pts	perd si les taux montent	gagne si les taux montent
Niveau du sous-jacent	−5 % sur le spot	-1,95 pts	long le sous-jacent (delta positif)	court le sous-jacent avant couverture (se couvre en achetant du delta)

Valeur des options de remboursement anticipé (Longstaff-Schwartz) — Option de rappel (détenue par l'émetteur) : **6,18 %** du nominal

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**64,9 %**	Nombre moyen de coupons	**8,8**
Probabilité d'aller à maturité	**35,1 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**78,7 %**
Perte moyenne si perte	**64,8 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,19 %**

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) dans un modèle de Black-Scholes à volatilité constante (sans skew), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Options bermudéennes évaluées par Longstaff-Schwartz. Les paramètres de marché sont illustratifs.